PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

ScholaNexa

Sistem Akademik Untuk Anak SMA/K

Informasi Dokumen	Keterangan
Nama Produk	**ScholaNexa (Sistem Akademik Untuk Anak SMA)**
Jenis Dokumen	**Product Requirment Document**
Versi	**1.1**
Dokumen acuan	**Busines Requirment Diagram (BRD)**
Platform	**Aplikasi mobile untuk siswa, guru, dan orangtua, panel web untuk admin dan akademik**

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Pada lingkungan sekolah, pengelolaan data akademik, jadwal pembelajaran, mata pelajaran, administrasi siswa, dan perkembangan siswa masih banyak yang dilakukan secara manual atau menggunakan media yang terpisah seperti group whatsapp, ataupun kertas. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian informasi, kesalahan pencatatan, dan kesulitan bagi siswa maupun orangtua dalam memantau kegiatan pembelajaran.

Selain itu, akses dalam akademik yang selama ini terbatas pada web juga kurang praktis untuk dibuka kapan saja. Siswa kelas 12 belum memiliki bank soal yang terpusat sebagai langkah persiapan SNBT, dan pembayaran SPP, buku, serta seragam yang belum terpantau dengan baik.

ScholaNexa hadir sebagai solusi melalui aplikasi mobile yang berperan sebagai pendamping sistem web sekolah. Siswa, guru dan orang tua dapat mengakses informasi akademik langsung dari smartphone, sedangkan admin dan akademik tetap mengelola data melalui website.

1.2 Definisi Produk

ScholaNexa adalah sistem akademik yang dibuat untuk sekolah SMA/K yang terdiri dari :

- Aplikasi Mobile sebagai wadah untuk siswa, guru, dan orangtua untuk mendapat informasi yang terpusat.
- Website untuk admin dan akademik mengelola data sekolah.
- REST API laravel sebagai penghubung aplikasi mobile dengan backend.

Sistem yang digunakan oleh masing masing role memiliki hak akses yang berbeda, autentikasi memakai email dan password, sedangkan email (Gmail) dipakai untuk memverifikasi akun dengan mengirimkan kode OTP saat registrasi. Sistem berfungsi sebagai pelengkap kegiatan belajar mengajar fisik, bukan pengganti

1.3 Tujuan Dokumen

Dokumen PRD ini dibuat sebagai acuan perancangan, pengembangan, pengujian dan implementasi aplikasi ScholaNexa. Dokumen ini menjelaskan kebutuhan produk, fitur, prilaku sistem, dan spesifikasi yang diturunkan dari BRD.

1.4 Target Pengguna

Role	Deskripsi	Platform	Cara memperoleh akun
Admin	Pemilik sistem yang bertugas mengelola user, melihat log aktivitas, pengaturan website, dan melihat seluruh data akademik	Web	Akun bawaan sistem
Akademik	Mengelola data siswa, guru, orangtua, kelas, mapel, jadwal, biaya, pembayaran, dan membuat akun untuk guru	Web	Akun bawaan sistem
Guru	Mengelola materi, tugas, nilai semester, catatan untuk murid, status lulus siswa, dan absensi siswa	Mobike	Dibuatkan oleh akademik
Siswa	Mengakses jadwal, materi, tugas, nilai semster, absensi, dan dapat mengakses bank soal jika sudah kelas 12	Mobile	Registrasi publik
Orangtua	Memantau nilai semster, catatan guru, status lulus, absensi, jadwal anak, dan membayar tagihan.	Mobile	Registrasi publik

1.5 Ruang Lingkup Produk

Termasuk dalam ruang lingkup :

- Registrasi publik hanya untuk siswa dan orangtua dengan melakukan verifikasi dengan kode OTP yang dikirimkan ke email (Gmail).
- Akun guru dibuatkan oleh pihak akademik, menggunakan email dan nomor whatsaap guru.
- Penghubungan akun orangtua dan siswa melalui NIS anak pada saat registrasi akun orangtua.
- Login menggunakan gmail dan password.
- Manajemen user, data akademik, jadwal, biaya, dan pembayaran melalui website.
- Pengelolaan materi, tugas, nilai semester, catatan guru, status lulus, dan absensi oleh guru.
- Pembayaran SPP, buku, dan seragam melalui midtrans dengan pembaruan status secara otomatis melalui webhook.
- Bank soal untuk siswa kelas 12 sebagai persiapan SNBT.
- Log aktivitas, pengaturan website, serta laporan dan monitoring.

Tidak termasuk dalam ruang lingkup :

- Autentikasi melalui akun google.
- Registrasi publik untuk akun guru.
- Integrasi dengan sistem pemerintah.
- Video conference internal atau chat real time.
- CRUD penuh admin dan akademik pada aplikasi mobile.
- Rapor online (PDF), hasil belajar ditampilkan langsung sebagai nilai semester, catatn guru, dan status lulus

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Admin

Admin merupakan pemilik sistem yang memiliki akses tertinggi. Tujuan yang ingin dicapai dari sisi Admin antara lain:

- Mengelola seluruh data user (CRUD, pengaturan role, serta status aktif/nonaktif akun).
- Memonitor log aktivitas pengguna secara real-time untuk menjaga keamanan sistem.
- Melihat daftar user beserta status verifikasi akun aktif atau tidak, termasuk user yang menunggu aktivasi
- Melihat dan mengakses seluruh data akademik
- Menonaktifkan dan megaktifkan akun siswa dan orangtua.

2.2 Tujuan Akademik/TU

Akademik/TU bertanggung jawab terhadap data akademik dan administrasi sekolah. Tujuan yang ingin dicapai dari sisi Akademik/TU antara lain:

- Mengelola data siswa, guru, orang tua, kelas, dan mata pelajaran secara terpusat.
- Membuat akun guru dengan email dan nomor whatsaap guru
- Mengelola data kelas dan mata pelajaran.
- Membuat jadwal pelajaran dengan validasi otomatis mencegah bentrok.
- Mengelola biaya sekolah kelas 10 – 12 (SPP perbulan, harga buku, harga seragam)
- Menginput jadwal pembayaran siswa dan overrdie status jika webshook bermasalah.

2.3 Tujuan Guru

Guru berperan dalam proses pembelajaran dan penilaian siswa. Tujuan yang ingin dicapai dari sisi Guru antara lain:

- Melihat jadwal mengajar yang telah ditentukan oleh Akademik/TU.
- Mengelola materi pembelajaran (upload, edit, hapus) agar dapat diakses siswa secara daring.
- Mengelola tugas siswa (membuat tugas, melampirkan berkas, dan menentukan deadline pengerjaan).
- Mengelola nilai dan progres siswa (input, edit dengan riwayat perubahan, serta lihat).
- Menentukan status kelulusan siswa
- Mengelola dan melihat absensi siswa per kelas dan mata pelajaran yang di ampu
- Memberikan informasi perkembangan siswa kepada orangtua melalui catatan guru
- Mengunggah bank soal untuk persiapan SNBT bagi siswa kelas 12.

2.4 Tujuan Siswa

Siswa menggunakan sistem untuk mengakses informasi akademik dan pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dari sisi Siswa antara lain:

- Melakukan registrasi publik dalam membuat akun dan memverifikasi akun dengan kode OTP yang dikirimkan ke email
- Melihat jadwal pelajaran sesuai dengan kelas dan hari
- Melihat dan mengakses materi pembelajaran
- Melihat daftar tugas beserta deadline dan mengerjakan tugas yang diberikan

- Melihat nilai semester, catatan guru, status lulus, serta riwayat nilai dan perkembangan akademik
- Melihat absensi kehadiran per mata pelajaran
- Mengakses bank soal untuk siswa kelas 12

2.5 Tujuan Orang Tua

Orangtua menggunakan sistem untuk mengakses informasi akademik dan adminsitrasi anak secara berkala. Tujuan yang ingin dicapai dari sisi Orang Tua antara lain :

- Mendaftar akun secara mandiri dengan mencantumkan NIS agar dapat terhubung dengan data anak
- Melihat nilai semester anak per mata pelajaran, catatan guru, dan status kelulusan anak
- Melihat absensi dan jadwal pelajaran anak
- Melihat jadwal pembayaran dan riwayat pembayaran anak, lalu membayar secara online melalui midtrans.

2.6 Indikator Keberhasilan

Keberhasilan sebuah sistem di ukur berdasarkan kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung proses operasional akademik sekolah. Indikator keberhasilan yang ditetapkan antara lain :

- Siswa dan orangtua dapat melakukan registrasi mandiri dan akun aktif secara otomatis setelah kode OTP email terverifikasi
- Guru hanya dapat login jika akunnya telah dibuat oleh akademik
- Akun orangtua akan otomatis terhubung dengan data anak melalui NIS anak
- Semua role dapat login dengan gmail dan password yang sudah terdaftar dan diarahkan ke dashboard sesuai role
- Akademik dapat mengelola data akademik dan jadwal tanpa bentrok
- Guru dapat mengunggah materi, membuat tugas, menginput nilai semester, catatan status lulus, dan absensi
- Siswa dan orangtua dapat melihat nilai semester, catatan guru, status lulus, dan absensi
- Orangtua dapat melakukan pembayaran secara online dan status akan berubah secara otomatis jika pembayaran sudah dilakukan
- Siswa kelas 12 dapat mengakses bank soal
- Aplikasi mobile berjalan dengan baik di android dan iios serta terhubung ke REST API

3. PERSONA PENGGUNA

Bab ini menjelaskan karakteristik pengguna utama yang akan menggunakan sistem ScholaNexa. Persona pengguna digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan fitur, antarmuka, serta pengalaman pengguna pada sistem.

3.1 Persona Admin

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Admin Sekolah
Usia	25–50 Tahun
Pekerjaan	Pengelola sistem
Perangkat	Laptop
Tingkat Penggunaan	Teknologi Tinggi

Kebutuhan : Mengelola user dan role, memantau log aktivitas, mengatur website, melihat seluruh data akademik.

Permasalahan yang dihadapi : Sulit memantau aktivitas pengguna tanpa log, kontrol data user lemah, perubahan konfigurasi harus meminta bantuan developer.

Tujuan Penggunaan Sistem : Mengelola user dalam satu tempat terpusat, mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih dini, dan mengatur konfigurasi sendiri

3.2 Persona Akademik/TU

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Staf TU
Usia	25–45 Tahun
Pekerjaan	Staf Tata Usaha Sekolah
Perangkat	Laptop
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah

Kebutuhan : Mengelola data siswa, guru, orangtua, kelas, mapel, jadwal pembelajaran, biaya sekolah dan pembayaran,dan membuat akun guru

Permasalahan yang dihadapi : Data tersebar di banyak file, jadwal sering bentrok karena dicek manual, pencatatan pembayaran tidak otomatis.

Tujuan Penggunaan Sistem : Memusatkan data akademik, membuat jadwal pembelajaran dengan validasi bentrok, dan mengelola biaya serta pembayaran secara terstruktur

3.3 Persona Guru

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Pesona	Guru
Usia	25–55 Tahun
Pekerjaan	Guru SMA/K
Perangkat	Smartphone
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah

Kebutuhan : Melihat jadwal mengajar, mengelola materi, tugas, nilai semester, catatan guru, status lulus, absensi, dan memberi informasi perkembangan anak kepada orangtua.

Permasalahan yang dihadapi : Distribusi materi dan tugas lewat groub whatsapp tidak merata, nilai dan absensi di kertas rawan hilang.

Tujuan Penggunaan Sistem : Mengelola pembelajaran, nilai, dan absensi langsung dari smartphone dengan data yang rapi dan langsung terlihat oleh siswa dan orangtua.

3.4 Persona Siswa

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Pesona	Siswa SMA/K
Usia	15–18 Tahun
Pekerjaan	Pelajar
Perangkat	Smartphone
Tingkat Penggunaan Teknologi	Tinggi

Kebutuhan : Melihat jadwal, materi, tugas, nilai per semester, catatn guru, status kelulusan, absensi, dan mengakses bank soal untuk siswa kelas 12.

Permasalahan yang dihadapi : Materi dan tugas tertimbun di groub whatsapp, nilai harus menunggu dibagikan guru.

Tujuan Penggunaan Sistem : Mengakses informasi belajar kapan saja dari smartphone

3.5 Persona OrangTua

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Pesona	Orangtua
Usia	30–55 Tahun
Pekerjaan	Berbagai profesi
Perangkat	Smartphone

Atribut	Deskripsi
Tingkat Penggunaan Teknologi	Rendah hingga menengah

Kebutuhan : Memantau nilai semester, catatan guru, status lulus, absensi,

jadwal anak, dan melihat tagihan serta melakukan pembayaran online.

Permasalahan yang dihadapi : Informasi perkembangan anak hanya dapat lewat pertemuan langsung, pembayaran spp, buku, dan seragam masih dilakukan manual.

Tujuan Penggunaan Sistem : Memantau anak secara transparan dan membayar tagihan dengan mudah dari smartphone

4. USER STORY

User Story digunakan untuk menggambarkan kebutuhan pengguna terhadap sistem ScholaNexa dari sudut pandang pengguna secara langsung. Setiap User Story menjadi dasar dalam pengembangan fitur pada sistem.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	Siswa	Sebagai siswa, saya ingin mendaftar dengan nama, email, password, dan NIS agar memiliki akun.	Registrasi mandiri
US-02	Orang tua	Sebagai orang tua, saya ingin mendaftar dengan nama, email, password dan NIS anak agar akun saya langsung terhubung dengan data anak.	Data anak langsung tersedia
US-03	Siswa dan orang tua	Sebagai pengguna, saya ingin memverifikasi kode OTP yang dikirim ke email agar akun saya aktif.	Keabsahan email terjamin
US-04	Semua role	Sebagai pengguna, saya ingin login dengan email password serta logout dengan aman.	Akses aman
US-05	Admin	Sebagai admin, saya ingin melihat daftar pengguna beserta status verifikasi email dan status aktifasi akun agar dapat memantau pengguna.	Pemantauan pengguna
US-06	Admin	Sebagai admin, saya ingin menambah, mengubah, menghapus pengguna dan mengatur role agar hak akses sesuai.	Kontrol akses
US-07	Admin	Sebagai admin, saya ingin menonaktifkan dan mengaktifkan akun siswa dan orang tua agar akun bermasalah tidak bisa login.	Keamanan sistem
US-08	Admin	Sebagai admin, saya ingin memonitor log aktivitas agar dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan.	Keamanan sistem
US-09	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola pengaturan website agar informasi sekolah dapat diubah tanpa kode.	Kemudahan pemeliharaan
US-10	Akademik	Sebagai akademik, saya ingin mengelola data siswa, guru, dan orang tua serta administrasi siswa agar data terpusat	Pemusatan data
US-11	Akademik	Sebagai akademik, saya ingin membuatkan akun untuk guru, dengan menggunakan email dan whatsapp guru agar guru dapat login,	Akun guru terkontrol
US-12	Akademik	Sebagai akademik, saya ingin memeriksa dan memperbaiki relasi orang tua dan siswa agar tidak salah hubung.	Relasi data akurat
US-13	Akademik	Sebagai akademik, saya ingin mengelola kelas dan mata pelajaran agar struktur akademik jelas.	Struktur data jelas
US-14	Akademik	Sebagai akademik, saya ingin membuat jadwal kelas dengan sistem validasi bentrok otomatis	Jadwal tidak bentrok
US-15	Akademik	Sebagai akademik, saya ingin mengelola biaya sekolah per kelas dan menginnput jadwal pembayaran siswa.	Transparasi biaya
US-16	Akademik Dan admin	Sebagai akademik atau admin saya ingin mengoverride status pembayaran jika webhook gagal	Data pembayaran tetap dan benar

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-17	Guru	Sebagai guru, saya ingin melihat jadwal mengajar dan daftar siswa per kelas dari aplikasi	Persiapan mengajar
US-18	Guru	Sebagai guru, saya ingin mengunggah materi agar siswa dapat belajar kapan saja.	Distribusi materi
US-19	Guru	Sebagai guru, saya ingin memmbuat tugas dengan deadline dan lampiran.	Pengelolaan tugas
US-20	Guru	Sebagai guru, saya ingin menginput dan mengedit nilai semester beserta dengan catatan untuk murid.	Evaluasi transparan
US-21	Guru	Sebagai guru, saya ingin menentukan statu kelulusan siswa agar orangtua dan siswa mengetahui hasil semester.	Hasil belajar jelas
US-22	Guru	Sebagai guru, saya ingin menginput dan melihat absensi siswa per kelas dan mata pelajaran	Kehadiran tercatat yang saya ampu
US-23	Guru	Sebagai guru, saya ingin mengunggah bank soal untuk siswa kelas 12 sebagai persiapan SNBT	Persiapan SNBT
US-24	Guru	Sebagai guru, saya ingin memberikan informasi perkembangan siswa kepada orang tua.	Komunikasi efektif
US-25	Siswa	Sebagai siswa, saya ingin melihat materi, jadwal, dan daftar tugas beserta deadline.	Belajar fleksible
US-26	Siswa	Sebagai siswa, saya ingin melihat nilai semester, catatan guru, status lulus dan riwayat nilai.	Evaluasi diri
US-27	Siswa	Sebagai siswa, saya ingin melihat absensi kehadiran saya.	Memantau kehadiran
US-28	Siswa Kelas 12	Sebagai siswa kelas 12, saya ingin mengakses bank soal	Persiapan SNBT
US-29	Orang tua	Sebagai orang tua, saya ingin memilih anak saya yang terhubung dan melihat nilai semester, catatan guru, dan status kelulusan.	Pemantauan anak
US-30	Orang tua	Sebagai orang tua, saya ingin melihat jadwal pelajaran anak dan absensi	Informasi kegiatan anak
US-31	Orang tua	Sebagai orang tua, saya ingin melihat tagihan dan membayarnya secara online.	Pembayaran mudah
US-32	Pengguna mobile	Sebagai pengguna, saya ingin mengganti email pada profil agar akun tetap dapat digunakan jika data berubah.	Akun tetap valid

5. PRODUCT BACKLOG

Product Backlog merupakan daftar fitur yang akan dikembangkan pada sistem ScholaNexa. Setiap fitur diberikan tingkat prioritas dan dikelompokkan ke dalam iterasi pengembangan untuk memudahkan proses implementasi sistem.

5.1 Daftar Product Backlog

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Registrasi Siswa dan Orang Tua	Registrasi publik dengan nama, email, password, NIS / NIS anak	High	Iterasi 1
PB-02	Verifikasi OTP Email	OTP 6 digit via email (Gmail); akun aktif setelah verifikasi	High	Iterasi 1
PB-03	Login dan Logout	Login email + password, pengalihan ke dashboard sesuai role	High	Iterasi 1
PB-05	Manajemen User (Admin)	Daftar user, CRUD, atur role, aktif/nonaktif akun Siswa dan Orang Tua	High	Iterasi 1
PB-06	Manajemen Siswa (TU)	CRUD data siswa dan administrasi siswa	High	Iterasi 1
PB-07	Manajemen Guru dan Akun Guru (TU)	CRUD data guru dan pembuatan akun guru	High	Iterasi 1
PB-08	Manajemen Orang Tua dan Relasi (TU)	Data orang tua, relasi via NIS, perbaikan relasi	High	Iterasi 1
PB-09	Manajemen Kelas(TU)	CRUD data kelas	High	Iterasi 1
PB-10	Manajemen Mata Pelajaran (TU)	CRUD data mata pelajaran	High	Iterasi 1
PB-11	Manajemen Jadwal (TU)	CRUD jadwal dengan validasi bentrok	High	Iterasi 1
PB-12	REST API dan Autentikasi Token	Endpoint API per role dengan otorisasi	High	Iterasi 1
PB-13	Fondasi Aplikasi Mobile	Proyek Flutter, navigasi, tema, penanganan error, penyimpanan token	High	Iterasi 1
PB-14	Integrasi Layanan Email (SMTP)	Pengiriman OTP ke email, hash OTP, kedaluwarsa, batas percobaan	High	Iterasi 1
PB-16	Manajemen Materi (Guru)	Unggah, ubah, hapus materi; siswa melihat	High	Iterasi 2
PB-17	Manajemen Tugas (Guru)	Buat, ubah, hapus tugas; siswa melihat dengan deadline	High	Iterasi 2
PB-18	Nilai Semester, Catatan, Status Lulus	Guru input/ubah; siswa dan orang tua melihat	High	Iterasi 2
PB-20	Manajemen Pembayaran (TU)	Input jadwal pembayaran, riwayat, override (TU/Admin)	High	Iterasi 3
PB-21	Integrasi Midtrans	Inisiasi transaksi pembayaran mandiri oleh orang tua dan pengalihan ke antarmuka Midtrans	High	Iterasi 3
PB-22	Webhook Midtrans	Status Lunas otomatis	High	Iterasi 3
PB-04	Lupa Password	Reset password via email	Medium	Iterasi 4

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-15	Manajemen Biaya (TU)	SPP, buku, seragam per kelas (10–12)	Medium	Iterasi 4
PB-19	Absensi	Guru input dan lihat; siswa dan orangtua melihat rekap	Medium	Iterasi 4
PB-23	Beranda Siswa	Jadwal,tugas,nilai,absensi	Medium	Iterasi 4
PB-24	Beranda Guru	Jadwal mengajar,kelas,tugas	Medium	Iterasi 4
PB-25	Beranda Orang Tua	Pilih anak, nilai, absensi, jadwal, tagihan	Medium	Iterasi 4
PB-26	Dashboard Akademik/TU	Ringkasan siswa, guru, kelas, pembayaran	Medium	Iterasi 4
PB-27	Dashboard Admin	Ringkasan user, aktivitas, daftar user menunggu aktivasi	Medium	Iterasi 4
PB-28	Log Aktivitas	Pencatatan dan tampilan log aktivitas	Medium	Iterasi 4
PB-29	Bank Soal	Unggah (Guru) dan akses (Siswa kelas 12)	Medium	Iterasi 4
PB-31	Profil Pengguna	Ganti email (verifikasi OTP)	Medium	Iterasi 4
PB-30	Pengaturan Website	Logo, favicon, hero, kontak, jam operasional	Low	Iterasi 5
PB-32	Pelaporan dan Monitoring	Ringkasan progres per mapel, pembayaran, aktivitas user	Low	Iterasi 5

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1: Autentikasi, Master data, dan Fondasi Mobile

Fokus pada pembangunan fitur dasar yang diperlukan supaya sistem dapat terkonfigurasi dan pengguna dapat mengakses sistem, fitur yang dikembangkan antara lain:

- Registrasi Akun Mandiri (Siswa, dan Orang Tua) dengan verifikasi OTP melalui email.
- Login dan logout multi-role.
- Manajemen user oleh Admin.
- Manajemen data siswa, guru, dan orangtua (beserta pembuatan akun untuk guru) oleh akademik
- Manajemen kelas oleh akademik.
- Manajemen mata pelajaran oleh akademik.
- Manajemen jadwal pembelajaran (dengan fitur validasi bentrok) oleh akademik.
- Pembuatan fondasi aplikasi mobile dan REST API.

Output:

- Pengguna (Siswa dan orang tua) dapat mendaftar akun serta pengaktifkan akun menggunakan OTP yang dikirimkan ke email, kemudian login.
- Guru dapat login menggunakan akun yang sudah dibuatkan oleh pihak akademik.
- Admin dapat mengelola seluruh data user dan role.
- Akademik dapat mengelola data master (siswa, guru, kelas, mata pelajaran, jadwal pelajaran)
- Data master tersimpan dan dapat diakses sesuai hak akses.

Iterasi 2: Pembelajaran inti

Fokus pada penyediaan, fitur utama kegiatan belajar mengajar dan evaluasi dari hasil belajar, fitur yang dikembangkan antara lain:

- Manajemen materi pembelajaran oleh guru.
- Manajemen tugas (beserta deadline dan lampiran) oleh guru.
- Manajemen nilai semester, catatan guru, dan status lulus

Output:

- Guru dapat mengunggah materi dan membuat tugas langsung dari aplikasi.
- Siswa dan orang tua dapat melihat materi, mengerjakan tugas, serta melihat nilai semester, catatan guru, dan status lulus.

Iterasi 3: Pembayaran online

Fokus kepada digitalisasi dalam proses administrasi keuangan sekolah dan integrasi pihak ketiga, fitur yang dikembangkan antara lain:

- Manajemen tagihan/pembayaran oleh akademik
- Integrasi payment gateway (midtrans)
- Penanganan webhook midtrans untuk pembaruan status otomatis

Output:

- Orangtua dapat melihat rincian tagihan seperti spp, buku, seragam, serta melakukan pembayaran secara mandiri.
- Status tagihan terupdate otomatis setelah terjadi transaksi dengan midtrans.

Iterasi 4: Penyempurnaan akademik dan antarmuka

Fokus pada pelengkapan fitur pendukung akademik dan pengingkatan pengalaman pengguna, fitur yang dikembangkan antara lain:

- Lupa password via gmail.
- Manajemen biaya sekolah (spp, buku, seragam) oleh TU.
- Manajemen absensi kehadiran oleh guru.
- Beranda untuk masing masing role.
- Log aktivitas pengguna.
- Bank soal untuk siswa kelas 12.
- Profil pengguna (ganti email)

Output:

- Pengguna dapat melakukan pemulihan akun secara mandiri jika lupa password.
- Guru dapat mencatata absensi siswa, yang kemudian siswa dan orang tua dapat melihat rekapnya.
- Setiap role memiliki beranda yang menampilkan ringkasan atau hak akases nya masing masing.
- Siswa kelas 12 dapat mengakses bank soal sebagai persiapan SNBT.
- Admin dapat memantau log aktivitas, dan pengguna dapat memperbarui kontrak profil.

Iterasi 5: Konfigurasi dan pelaporan

Fokus pada fitur pelengkap untuk kostomisasi sistem dan pemantauan tingkat lanjut, fitur yang dikembangkan antara lain:

- Pengaturan website (logo, kontak, hero image) oleh admin.
- Pelaporan dan monitoring (progres siswa, pembayaran, aktivitas user).

Output:

- Admin dapat mengubah identitas visual website dan informasi kontak tanpa mengubah kode program.
- Admin dan akademik dapat melihat ringkasan laporan data akademik dan keuangan secara keseluruhan.

5.3 Minimum Viable Product (MVP)

Minimum viable product merupakan kumpulan fitur minimum yang harus tersedia agar sistem dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan utama bisnis. Fitur yang termasuk dalam MVP antaralain:

- Registrasi akun mandiri (khusus siswa dan orang tua) dengan verifikasi akun melalui kode OTP yang dikirimkan ke email.
- Login dan logout multi-role.
- Pembuatan akun guru oleh pihak akademik.
- Manajemen data siswa, guru, dan orangtua (serta relasi dengan NIS) oleh akademik.
- Manajemen kelas dan mata pelajaran oleh akademik.
- Manajemen jadwal pembelajaran (dengan fitur validasi bentrok) oleh akademik.
- Manajemen materi dan tugas oleh guru.
- Manajemen nilai semester, catatan guru, dan status kelulusan siswa oleh guru.
- Manajemen pembayaran (tagihan, SPP, buku, seragam) oleh akademik.
- Integrasi midtrans sebagai payment gateway.
- Penanganan webhook midtrans untuk pembaruan status otomatis.
- Infrastruktur pendukung : REST API, Layanan Email (SMTP), dan fondasi aplikasi mobile flutter.

Fitur pendukung seperti lupas password, manajemen biaya sekolah, absensi kehadiran, dashboard untuk masing masing role, bank soal, profil pengguna, pengaturan website, serta pelaporan dan monitoring akan dikembangkan pada iterasi selanjutnya setelah seluruh fitur inti berjalan dengan baik.

6. SITEMAP

Sitemap digunakan untuk menggambarkan struktur halaman dan navigasi pada sistem SchonaNexa. Struktur ini dapat menjadi acuan dalam proses perancangan antarmuka pengguna serta pngembangan fitur yang terdapat pada mobile dan website.

6.1 Halaman Publik (landing page & autentikasi)

Halaman publik dapat diakses oleh semua orang tanpa harus login terlebih dahulu.

Struktur Halaman Publik

```
Halaman Publik
├── Landing Page
│   ├── Login (Email & Password)
│   └── Registrasi
│       ├── Registrasi Siswa (Nama, Email, Password, NIS)
│       └── Registrasi Orang Tua (Nama, Email, Password, NIS Anak)
├── Verifikasi OTP Email (Input Kode, Kirim Ulang)
└── Lupa Password
```

Keterangan:

- **Landing page :** Menjadi pintu masuk utama. Memuat form login dan tombol menuju registrasi.
- **Registrasi :** Hanya tersedia untuk role siswa dan orangtua, guru tidak memiliki akses ke form registrasi publik.
- **Verifikasi OTP :** Halaman untuk memasukan 6 digit kode yang dikirimkan ke email sebelum akun di aktifkan.
- **Lupa password :** Digunakan untuk mereset password melalui tautan yang dikirimkan ke email yang terdaftar.

6.2 Dashboard Admin (Web)

Dashboard admin hanya dapat diakses setelah admin berhasil login melalui web.

Struktur Dashboard Admin:

```
Dashboard Admin
├── Dashboard (Statistik)
├── Manajemen User
│   ├── Daftar User
│   ├── Tambah User
│   ├── Edit User
│   ├── Atur Role
│   └── Nonaktifkan / Aktifkan Akun
├── Manajemen Log Aktivitas
├── Pengaturan Website
├── Data Akademik (Akses Seluruh Data)
├── Override Status Pembayaran
└── Pelaporan dan Monitoring
```

Keterangan:

- **Dashboard:** Menampilkan statsistik total pengguna, jumlah pengguna per role, dan daftar pengguna yang menunggu aktivasi.

- **Manajemen user:** Mengelola seluruh akun pengguna, termasuk menonaktifkan akun siswa dan orangtua yang melanggar aturan.
- **Manajemen log aktivitas:** Menampilkan riwayat aktivitas pengguna dengann filter tanggal dan role.
- **Override pembayaran:** Fitur darurat untuk mengubah status pembayaran secara manual jika webhook midtrans gagal.

6.3 Dashboard Akademik/TU (Web)

Dashboard Akademik/TU hanya dapat diakses setelah Akademik/TU berhasil login melalui website.

Struktur Dashboard Akademik/TU:

Dashboard Akademik/TU
├── Dashboard (Statistik)
├── Manajemen Siswa
│ ├── Daftar Siswa
│ ├── Tambah Siswa
│ ├── Edit Siswa
│ └── Hapus Siswa
├── Manajemen Guru
│ ├── Daftar Guru
│ ├── Tambah Guru (Sekaligus Buat Akun Guru)
│ ├── Edit Guru
│ └── Hapus Guru
├── Manajemen Orang Tua
│ ├── Daftar Orang Tua
│ ├── Tambah Orang Tua
│ ├── Edit Relasi (via NIS)
│ └── Perbaikan Relasi
├── Manajemen Kelas
│ ├── Daftar Kelas
│ ├── Tambah Kelas
│ └── Edit Kelas
├── Manajemen Mata Pelajaran
│ ├── Daftar Mapel
│ ├── Tambah Mapel
│ └── Edit Mapel
├── Manajemen Jadwal
│ ├── Daftar Jadwal
│ ├── Tambah Jadwal (Validasi Bentrok)
│ └── Edit Jadwal
├── Manajemen Biaya Sekolah (SPP, Buku, Seragam)
├── Manajemen Pembayaran
│ ├── Daftar Tagihan Siswa
│ ├── Tambah Tagihan
│ └── Override Status Pembayaran
└── Pelaporan dan Monitoring

Keterangan:

- **Manajemen Guru :** Termasuk fitur untuk membuatkan email dan password akun bagi guru baru.
- **Manajemen orang tua:** Termasuk fitur memperbaiki relasi orangtua dan siswa jika terjadi kesalahan pada saat input NIS.
- **Manajemen jadwal:** Sistem akan menolak menyimpan jika terdapat jadwal yang bentrok (kelas, guru, hari, jam).

- **Manajemen pembayaran:** Mengelola tagihan SPP, buku, seragam yang akan muncul di dashboard orang tua.

6.4 Dashboard siswa (akses mobile)

Navigasi utama menggunakan bottom navigation bar: beranda, jadwal, belajar, nilai, akun.

Struktur navigasi role siswa

```
Role: Siswa
├── Beranda (Jadwal hari ini, Tugas terdekat, Ringkasan Nilai & Absensi)
├── Jadwal Pelajaran
├── Belajar
│   ├── Materi (Daftar, Detail, Unduh)
│   └── Tugas (Daftar dengan Deadline, Detail)
├── Nilai
│   ├── Nilai Semester per Mapel
│   ├── Catatan Guru dan Status Lulus
│   └── Riwayat Nilai
├── Absensi (Rekap Kehadiran per Mapel)
├── Bank Soal (Khusus Kelas 12)
└── Akun (Profil, Ganti Email, Logout)
```

Keterangan:

- **Beranda:** Menampilkan ringkasan aktivitas hari ini agar siswa langsung tahu apa yang harus dikerjakan.
- **Belajar:** Pusat akses materi dan tugas yang diberikan oleh guru.
- **Nilai:** Menampilkan hasil evaluasi belajar yang bisa dilihat kapan saja.

6.5 Dashboard guru (akses mobile)

Navigasi utama: Beranda, Jadwal, Pembelajaran, Nilai & Absensi, Akun.

Struktur Dashboard Guru

```
Guru (Setelah Login)
├── Beranda (Jadwal mengajar hari ini, Kelas diampu, Tugas aktif)
├── Jadwal Mengajar
├── Daftar Siswa per Kelas
├── Pembelajaran
│   ├── Materi (Daftar, Tambah, Ubah, Hapus)
│   ├── Tugas (Daftar, Tambah, Ubah, Hapus)
│   └── Bank Soal (Daftar, Unggah, Ubah, Hapus)
├── Nilai & Absensi
│   ├── Input / Ubah Nilai Semester
│   ├── Catatan Guru (Informasi Perkembangan)
│   ├── Status Lulus
│   └── Input Absensi (Hadir, Sakit, Izin, Alpa)
└── Akun (Profil, Ganti Email, Logout)
```

Keterangan:

- **Pembelajaran :** Guru dapat mengunggah materi dan membuat tugas langsung dari smartphone.
- **Nilai dan absensi :** Guru hanya bisa menginput untuk kelas dan mata pelajaran yang diampu. Data yang di input akan langsung terlihat oleh siswa dan orang tua.

6.6 Dashboard Orangtua (akses mobile)

Navigasi utama: Beranda, anak, pembayaran , akun.

Struktur Dashboard Orangtua

Orang Tua (Setelah Login)
├── Beranda (Pilih Anak, Ringkasan Nilai, Absensi, Tagihan)
├── Anak (Dipilih via NIS)
│ ├── Nilai Semester per Mapel
│ ├── Catatan Guru dan Status Lulus
│ ├── Absensi
│ └── Jadwal Pelajaran
├── Pembayaran
│ ├── Daftar Tagihan (Jenis, Nominal, Jatuh Tempo, Status)
│ ├── Detail Tagihan
│ ├── Inisiasi Transaksi Pembayaran (Midtrans)
│ └── Riwayat Pembayaran
└── Akun (Profil, Ganti Email, Logout)

Keterangan:

- **Anak:** Jika orang tua memiliki lebih dari satu anak yang terhubung dengan NIS terdapat fitur switch profile (pilih anak) di halaman beranda dan menu anak.
  - **Pembayaran:** Orang tua dapat melihat rincian tagihan dan langsung menginisiasi pembayaran secara mandiri melalui antarmuka midtrans.

7. SPESIFIKASI FITUR

7.1 Registrasi dan verifikasi OTP (Siswa dan Orang Tua)

Tujuan

Memungkinkan siswa dan orang tua dapat mendaftar akun secara mandiri dan mengaktifkan akun melalui kode OTP yang dikirimkan ke email.

Input

- Role(siswa,dan orangtua)
- Nama lengkap
- Email
- Password
- Konfigurasi password
- NIS (khusus siswa) dan NIS anak (khusus orang tua)

Output

- Akun berhasil dibuat dengan status belum aktif.
- Kode OTP akan dikirimkan ke email yang didaftarkan.
- Akun akan aktif setelah verifikasi berhasil dan diarahkan ke dashboard sesuai dengan role.
- Data regis akan tersimpan pada sistem.

Aturan Bisnis

- Hanya siswa dan orang tua yang dapat melakukan registrasi publik.
- Email harus unik.
- Password minimal 8 karakter.
- OTP berlaku selama 5 menit dengan batas percobaan (rate limit) dan disimpan dalam hash.
- Pengguna dapat meminta kirim ulang kode OTP ke email.
- NIS wajib terdaftar pada sistem. Dan untuk orangtua, NIS digunakan untuk menghubungkan akun dengan data anak secara otomatis

7.2 Login, logout, dan lupa password

Tujuan

Memungkinkan pengguna dalam mengakses sistem, keluar dari sistem dengan aman, dan melakukan reset password jika lupa.

Login

- Input: Email,dan Password
- Output: Pengguna berhasil login ke sistem dan diarahkan ke dashboard yang sesuai dengan role masing masing.

Aturan Bisnis Login

- Email dan password harus sesuai dengan data yang tersimpan.
- Akun harus dalam status aktif dan sudah terverifikasi dengan OTP (untuk siswa dan orang tua)
- Sistem menampilkan pesan kesalahan apabila login gagal.

- Sistem mencatat log aktivitas login.

Lupa Password

- Input: Email terdaftar
- Output: Sistem mengirimkan tautan reset password ke email pengguna.

Aturan Bisnis Lupa Password

- Email harus terdaftar pada sistem.
- Tautan reset password berlaku 1x24 jam dengan 1x percobaan.
- Password baru minimal 8 karakter.

Logout

- Input: pengguna menekan tombol logout.
- Output: Sesi berakhir, token dicabut dari server, dan pengguna kembali ke landing page.

Aturan Bisnis Logoout

- Token dihapus dari perangkat atau sesi dihancurkan.

7.3 Pembuatan akun guru (akademik)

Tujuan

Memungkinkan pihak akademik membuat akun untuk guru, karena guru tidak di izinkan untuk melakukan registrasi publik.

Input

- NIP, Nama lengkap, email, nomor whatsapp.
- Mata Pelajaran yang di ampu.
- Alamat

Output

- Akun guru berhasil dibuat dan disimpan dalam sistem.
- Guru dapat melakukan login menggunakan email dan password yang di daftarkan.

Aturan Bisnis

- Hanya akademik yang dapat mengakses fitur ini melalui web.
- NIP, email, dan nomor whatsapp harus unik.
- Akun guru yang dibuat langsung berstatus aktif.

7.4 Manajemen user (admin)

Tujuan

Memungkinkan admin dalam mengelola seluruh data pengguna, mengatur role, dan memantau status akun.

Input:

- Data user (Nama, email, role, status)
- Status aktif dan non aktif akun.

Output:

- Daftar seluruh pengguna dan pengguna yang menunggu aktivasi.
- Data user berhasil ditambah, diubah, atau dihapus.
- Role pengguna berhasil diperbarui.
- Akun berhasil dinonaktifkan atau diaktifkan.

Aturan bisnis:

- Admin tidak dapat menghapus akunnya sendiri.
  - Hanya admin yang memiliki hak untuk mengubah role.
  - Akun yang dinonaktifkan tidak dapat login ke sistem.
  - Admin dan akademik adalah akun bawaan sistem yang tidak dapat didaftarkan publik.

7.5 Manajemen data akademik (akademik)

Tujuan

Memungkinkan Akademik dalam mengelola seluruh data master akademik secara terpusat

Input:

- Data Siswa (NIS, nama, kelas, alamat, email, no WA).
- Data Guru (NIP, nama, mapel, alamat, email, no WA).
- Data Orang Tua (nama, no WA, relasi).
- Data Kelas (nama kelas, tahun ajaran).
- Data Mata Pelajaran (kode, nama, deskripsi).
- Data Administrasi Siswa (catatan khusus, status keaktifan).

Output:

- Data master tersimpan, diperbarui, atau dihapus.
- Relasi antara Orang Tua dan Siswa berhasil diperbaiki/dihubungkan.

Aturan Bisnis

- NIS dan NIP harus unik.
- NIS menjadi kunci utama penghubung akun orang tua dengan siswa.
- Relasi orang tua dan siswa bersifat many-to-many dan dapat diperbaiki oleh Akademik/TU atau Admin.

7.6 Manajemen jadwal pelajaran (akademik)

Tujuan

Memungkinkan Akademik/TU membuat dan mengatur jadwal pelajaran tanpa adanya jadwal yang bentrok.

Input:

- Memungkinkan Akademik/TU membuat dan mengatur jadwal pelajaran tanpa adanya jadwal yang bentrok.

Output:

- Jadwal tersimpan dan dapat dilihat oleh Guru, Siswa, dan Orang Tua.

Aturan bisnis:

- Guru tidak boleh mengajar dua kelas pada hari dan jam yang sama.
- Sistem melakukan validasi otomatis (kelas, guru, hari, jam) saat input atau ubah data.
- Sistem menampilkan peringatan dan menolak penyimpanan jika terjadi bentrok.
- Guru, siswa, dan orang tua hanya dapat melihat jadwal (read-only).

7.7 Manajemen biaya dan pembayaran (akademik)

Tujuan

Memungkinkan Akademik/TU mengatur biaya sekolah dan tagihan yang akan dibayarkan oleh orang tua.

Input:

- Data Biaya (SPP per bulan, harga buku, harga seragam per kelas).
- Data Tagihan (jenis pembayaran, nominal, jatuh tempo).
- Aksi override status pembayaran manual.

Output:

- Rincian tagihan tersimpan dan muncul di aplikasi orang tua.
- Riwayat pembayaran siswa tampil pada web.
- Status pembayaran berhasil diubah secara manual (jika webhook gagal).

Aturan bisnis:

- Biaya diatur per kelas (10, 11, 12) dan setiap tagihan memiliki jatuh tempo yang jelas.
- Override manual hanya dapat dilakukan oleh Akademik/TU atau Admin dalam kondisi darurat, dan tercatat pada log aktivitas.

7.8 Manajemen materi dan tugas (guru)

Tujuan

Memungkinkan guru mendistribusikan materi pembelajaran dan tugas secara terpusat melalui aplikasi.

Input:

- Data Materi (judul, deskripsi, file lampiran, mata pelajaran).
- Data Tugas (judul, deskripsi, file lampiran, deadline).

Output:

- **Materi dan tugas tersimpan dan dapat diakses oleh siswa.**
- **Siswa menerima notifikasi daftar tugas beserta deadline.**

Aturan bisnis

- File harus sesuai format dan batas ukuran yang ditetapkan; validasi di aplikasi dan server.
- Deadline tugas tidak boleh lebih awal dari tanggal pembuatan.
- Guru hanya dapat mengelola materi dan tugas pada mata pelajaran yang diampu.
- File disimpan pada storage aplikasi, dikelompokkan berdasarkan tahun ajaran dan kelas.

7.9 Nilai semester, catatan guru, dan status lulus siswa (guru)

Tujuan

Memungkinkan guru mengelola nilai semester, memberikan catatan perkembangan, dan menentukan status kelulusan siswa (menggantikan fitur rapor online).

Input:

- Nilai semester (angka 0–100).
- Catatan guru (informasi perkembangan untuk orang tua).
- Status lulus (Lulus / Tidak Lulus).

Output:

- Nilai, catatan, dan status lulus tersimpan di sistem.
- Siswa dan Orang Tua dapat melihat hasil evaluasi tersebut di aplikasi.

Aturan bisnis:

- Nilai berada pada rentang 0–100.
- Perubahan nilai tercatat dalam riwayat (siapa yang mengubah dan kapan).
- Guru hanya mengelola nilai pada mata pelajaran dan kelas yang diampu.
- Siswa hanya dapat melihat nilainya sendiri; Orang tua hanya dapat melihat nilai anak yang terhubung.

7.10 Absensi (guru)

Tujuan

Memungkinkan guru mencatat kehadiran siswa dan menyajikannya kepada siswa serta orang tua.

Input:

- Data kehadiran (Hadir, Sakit, Izin, Alpa).
- Keterangan tambahan (opsional).
- Tanggal absensi.

Output:

- Rekap absensi tersimpan dan dapat dilihat oleh siswa dan orang tua.
- Laporan kehadiran per mata pelajaran tampil di aplikasi.

Aturan bisnis:

- Guru hanya dapat menginput absensi pada kelas dan mata pelajaran yang diampu.
- Siswa dan orang tua hanya dapat melihat data absensi (read-only).

7.11 Integrasi Midtrans (Orang Tua)

Tujuan

Memungkinkan orang tua melakukan pembayaran tagihan sekolah secara mandiri dan real-time.

Input:

- Pemilihan tagihan yang akan dibayar.
- Inisiasi pada saat transaksi pembayaran.

Output:

- Transaksi dibuat di backend dan halaman antarmuka Midtrans terbuka.
- Status pembayaran terupdate menjadi "Lunas" secara otomatis melalui webhook.

Aturan bisnis

- Status Lunas hanya berubah otomatis melalui webhook yang valid dari Midtrans, bukan dari callback aplikasi.
- Pada aplikasi mobile, halaman Midtrans dibuka melalui WebView atau in-app browser.
- Orang tua hanya dapat melihat dan membayar tagihan anak yang terhubung.

7.12 Bank Soal (guru dan siswa)

Tujuan

Menyediakan bank soal untuk persiapan SNBT bagi siswa kelas 12.

Input:

- Data soal (judul, deskripsi, mata pelajaran, file dalam format pdf).

Output:

- Soal tersimpan dan dapat diunduh oleh siswa kelas 12.

Aturan bisnis:

- Guru dapat mengunggah, mengubah, dan menghapus soal.
- Hanya siswa kelas 12 yang dapat melihat dan mengunduh bank soal.
- Setiap soal harus memiliki judul, deskripsi, dan mata pelajaran yang jelas.

7.13 Beranda Dan Dashboard

Tujuan

Memungkinkan pengguna memperbarui informasi kontak yang digunakan untuk autentikasi dan notifikasi.

Input:

- Email baru untuk dikirimkan kode OTP.

Output:

- Profil pengguna berhasil diperbarui.

Aturan Bisnis

- Email baru harus unik dan valid.
- Perubahan email akan aktif setelah kode OTP yang dikirim ke email baru terverifikasi.

7.14 Profil pengguna

Tujuan

Memberikan ringkasan informasi yang relevan kepada setiap role setelah berhasil login.

Input:

- Tidak ada input spesifik, data ditarik otomatis dari sistem.

Output:

- Admin (Web): Statistik total user, jumlah login, daftar user menunggu aktivasi.
- • Akademik/TU (Web): Jumlah siswa/guru/kelas, ringkasan pembayaran, aktivitas pembelajaran.
- Guru (Mobile): Jadwal mengajar hari ini, kelas diampu, tugas aktif.
- Siswa (Mobile): Jadwal hari ini, tugas terdekat, nilai, ringkasan absensi.
- Orang Tua (Mobile): Pilihan anak, nilai semester, absensi, tagihan yang harus dibayar.

Aturan bisnis:

- Data pada dashboard diambil secara real-time dari database.

7.15 Pengaturan website (admin)

Tujuan

Memungkinkan admin mengubah identitas visual dan informasi kontak website tanpa perlu mengubah kode program.

Input:

- Nama website, logo, favicon, hero title, hero image, nomor WhatsApp, email, alamat, jam operasional.

Output:

- Informasi website berhasil diperbarui di halaman publik.

Aturan bisnis:

- Hanya admin yang dapat mengakses dan mengubah pengaturan ini melalui web.

7.16 Pelaporan dan monitoring (admin dan akademik)

Tujuan

Menyediakan data rekapitulasi untuk evaluasi kinerja akademik dan keuangan sekolah.

Input:

- Filter tanggal atau periode

Output

- Jumlah siswa, guru, dan kelas.
- Ringkasan progres siswa per mata pelajaran.
- Ringkasan pembayaran (total tagihan, lunas, belum lunas).
- Ringkasan aktivitas user (jumlah login, pengguna aktif).

Aturan bisnis:

- Hanya Admin dan Akademik/TU yang dapat mengakses fitur ini melalui web.
- Data diambil secara real-time dari database.

8. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

Bab ini menjelaskan fitur minimum yang harus tersedia pada versi awal sistem serta rencana pengembangan fitur pada versi berikutnya.

8.1 Minimum Viable Product (MVP)

Minimum Viable Product (MVP) merupakan versi awal sistem yang berisi fitur-fitur inti yang wajib tersedia agar sistem ScholaNexa dapat digunakan oleh siswa, guru, orang tua, akademik/TU, dan admin sesuai kebutuhan bisnis utama.

Fitur MVP

No	Fitur	Keterangan
1	Registrasi Akun (Siswa & Ortu)	Siswa dan Orang Tua dapat membuat akun dengan verifikasi OTP Email
2	Pembuatan Akun Guru	Akademik/TU membuatkan akun guru melalui web
3	Login dan Logout	Autentikasi pengguna multi-role menggunakan email danpassword
4	Manajemen Admin	Admin dapat mengelola user, role, dan status akun
5	Manajemen Siswa(Akademik)	TU dapat mengelola data siswa
6	Manajemen Guru (Akademik)	TU dapat mengelola data guru (beserta pembuatan akunnya)
7	Manajemen Kelas(Akademik)	TU dapat mengelola data kelas
8	Manajemen Mata Pelajaran (Akademik)	TU dapat mengelola data mata pelajaran (CRUD)
9	Manajemen Jadwal (Akademik)	TU dapat membuat jadwal dengan validasi bentrok
10	Manajemen Pembayaran (Akademik)	TU dapat menginput jadwal pembayaran siswa
11	Manajemen Materi (Guru)	Guru dapat mengunggah materi pembelajaran
12	Manajemen Tugas (Guru)	Guru dapat membuat tugas dengan deadline
13	Manajemen Nilai (Guru)	Guru dapat input dan edit nilai semester, catatan guru, dan status lulus
14	Integrasi Midtrans	Orang tua dapat menginisiasi transaksi pembayaran online
15	Webhook Midtrans	Status pembayaran berubah otomatis menjadi Lunas
16	Infrastruktur Pendukung	REST API, Layanan Email (SMTP), dan Fondasi Aplikasi Mobile Flutter

Tujuan MVP

Versi MVP bertujuan untuk memastikan seluruh proses akademik ini dapat berjalan secara digital, mulai dari manajemen data master, distribusi pembelajaran mulai dari materi, tugas, nilai semester, hingga pembayaran online yang teringtegrasi oleh midtrans. Fitur pendukung seperti dashboard, absensi, dan laporan akan dikembagkan pada versi berikutnya

8.2 Roadmap Pengembangan

Roadmap pengembangan digunakan sebagai acuan untuk pengembangan fitur pada versi berikutnya setelah MVP berhasil diimplementasikan

Versi 1.0 (MVP)

Fokus pada digitalisasi proses akademik.

- Registrasi Siswa & Orang Tua (Verifikasi OTP Email).
- Pembuatan akun guru oleh Akademik/TU.
- Login & Logout multi-role.
- Manajemen user (admin).
- Manajemen siswa, guru, kelas, dan mapel (TU).
- Manajemen jadwal pembelajaran.
- Manajemen materi & tugas (guru).
- Manajemen nilai semester, catatan guru, dan status lulus (guru).
- Manajemen pembayaran (TU).
- Pembayaran online (Midtrans + Webhook).
- REST API, Layanan Email (SMTP), dan Fondasi Flutter.

Versi 1.1 (penyempurnaan akademik & UX)

Fokus pada peningkatan pengalaman pengguna, kelengkapan akademik, dan pemantauan.

- Lupa password.
- Manajemen biaya sekolah (SPP, Buku, Seragam).
- Manajemen Absensi Kehadiran (Guru, Siswa, Orang Tua).
- Dashboard/beranda untuk masing-masing role.
- Log Aktivitas Pengguna.
- Bank Soal (Siswa kelas 12).
- Profil Pengguna (Ganti Email).

Versi 1.2 (Pelengkap & skalabilitas)

Fokus pada fitur pelengkap, pelaporan dan notifikasi

- Pengaturan Website (Logo, kontak, hero, jam operasional).
- Pelaporan dan Monitoring (Laporan akademik dan keuangan).
- Cetak Bukti Pembayaran.
- Ekspor Data ke Excel/PDF.
- Notifikasi Push / Real-time (Firebase Cloud Messaging).

8.3 Metrik Keberhasilan Produk

Keberhasilan sistem diukur berdasarkan indikator yang dapat dievaluasi setelah implementasi.

No	Fitur	Keterangan
1	Registrasi Akun	terverifikasi via OTP Email dan data tersimpan
2	Data akademik	100% data tersimpan dengan valid
3	Unggah materi dan tugas oleh guru	File dapat diakses oleh siswa
4	Input nilai dan absensi oleh guru	Data tersimpan dan dapat dilihat siswa & orangtua
5	Transaksi pembayaran via Midtrans	Orang tua dapat melanjutkan ke halaman antarmuka Midtrans

No	Fitur	Keterangan
6	Verifikasi pembayaran via webhook	Status pembayaran otomatis menjadi Lunas
7	Dashboard setiap role berfungsi	Data ringkasan ditampilkan dengan akurat
8	Bank soal dapat diakses	Siswa kelas 12 dapat mengunduh soal
9	Laporan dapat dicetak	Data ringkasan akademik/keuangan dapat diunduh (Excel/PDF)

8.4 Teknologi yang Digunakan

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem ScholaNexa adalah sebagai berikut:

Komponen	Teknologi
Aplikasi mobile	Flutter
Backend	Laravel (REST API & web)
Frontend web	Blade Template, HTML, CSS, JavaScript
Database	MariaDB/MySQL
Admin Panel	Filament
Web Server	Nginx
Containerization	Docker
Payment gateway	Midtrans
Layanan Email (SMTP)	Laravel Mail (SMTP)
Version Control	Git & GitHub
Operating System Development	Linux (WSL Ubuntu) / Windows
IDE	Visual Studio Code

Alasan Pemilihan Teknologi

- **Flutter** dipilih untuk pengembangan aplikasi mobile karena memungkinkan satu basis kode (single codebase) yang dapat berjalan di Android dan iOS secara efisien.
- **Laravel** dipilih karena mendukung pengembangan aplikasi web dan REST API yang cepat, terstruktur, serta memiliki fitur keamanan yang baik.
- **Filament** digunakan untuk mempercepat pembangunan dashboard admin dan staf TU yang responsif dan kaya fitur.
- **MariaDB** digunakan sebagai sistem manajemen basis data yang ringan, stabil, dan kompatibel dengan Laravel.
- **Docker** digunakan untuk menjamin konsistensi environment pengembangan di seluruh tim.
- **Layanan Email (SMTP)** dipilih untuk mengirim kode OTP karena tidak memerlukan biaya langganan tambahan dan seluruh pengguna sudah memiliki email (Gmail) yang digunakan untuk login.
- **Midtrans** dipilih sebagai payment gateway karena memiliki dokumentasi yang lengkap dan mendukung berbagai metode pembayaran.
- **Git & GitHub** digunakan untuk pengelolaan source code dan kolaborasi pengembangan.

9. ACCEPTANCE CRITERIA

Acceptance Criteria digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu fitur telah berjalan sesuai kebutuhan yang ditetapkan pada sistem ScholaNexa.

9.1 Registrasi Akun (Siswa & Orangtua)

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna mengisi data sesuai role (Siswa/Ortu)	Akun berhasil dibuat (status belum aktif)
Email belum terdaftar pada sistem	Akun berhasil dibuat dan OTP terkirim
Password dan konfirmasi password sesuai	Akun berhasil dibuat
Email sudah digunakan	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Password kurang dari 8 karakter	Sistem menampilkan pesan kesalahan
NIS tidak terdaftar di sistem (khusus Ortu)	Registrasi ditolak atau relasi berstatus pending
Pengguna memasukkan kode OTP yang dikirim ke email	Akun aktif dan diarahkan ke dashboard

9.2 Login dan Lupa Password

Kriteria	Status Keberhasilan
Email dan password sesuai	Pengguna berhasil login
Email atau password salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Akun belum verifikasi	Sistem menampilkan pesan kesalahan ditolak
Pengguna logout	Berhasil keluar dari sistem
Pengguna meminta reset password	Sistem mengirimkan tautan reset ke gmail
Tautan reset password	Password berhasil diganti

9.3 Manajemen User (Admin)

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin menambah user	Data user tersimpan
Admin mengubah user	Data user berhasil diperbarui
Admin menghapus user	Data user berhasil dihapus
Admin mengatur role	Role user berubah
Admin menonaktifkan akun	Akun tidak bisa login

9.4 Manajemen Akademik (Akademik/TU)

Kriteria	Status Keberhasilan
TU menambah data siswa	Data siswa tersimpan
TU menambah data guru	Data guru tersimpan

Kriteria	Status Keberhasilan
TU menambah mata pelajaran	Data mata pelajaran tersimpan
TU mengelola jadwal	Jadwal tersimpan
TU mengubah jadwal yang bentrok	Sistem menampilkan peringatan
TU mengelola biaya sekolah	Biaya tersimpan per kelas
TU menambah pembayaran	Data pembayaran tersimpan
TU melakukan override status	Status pembayaran berubah

9.5 Manajemen Pembelajaran (Guru)

Kriteria	Status Keberhasilan
Guru mengunggah materi	Materi tersimpan dan dapat diakses siswa
Guru membuat tugas	Tugas berhasil tersimpan dengan deadline
Guru menginput nilai	Nillai tersimpan dan dapat dilihat
Guru mengedit nilai	Nilai berhasil diperbarui dengan riwayat
Guru menentukan status lulus siswa	Status kelulusan tersimpat
Guru menginput absensi	Rekap absensi tersimpan dan dapat dilihat
Guru menghapus tugas	Tugas berhasil dihapus

9.6 Dashboard

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin login	Dashboard admin dapat diakses
Akademik/TU login	Dashboard akaemik/tu dapat diakses
Guru login	Dashboard guru dapat di akses
Siswa login	Dashboard siswa dapat di akses
Orangtua login	Dashboard orangtua dapat diakses
Data ringkasan diatampilan	Informasi akurat sesuai role

9.7 Payment Getway

Kriteria	Status Keberhasilan
Orangtua melihat tagihan	Daftar tagihan ditampilkan
Orangtua melakukan pembayaran	Sistem membuat transaksi midtrans
Redirect ke midtrans	Halaman midtrans terbuka
Webhook midtrans diterima	Status pembayaran menjadi lunas
Override status manual	Status berhasil diubah oleh akademik

9.8 Absensi dan nilai semester

Kriteria	Status Keberhasilan
Sistem menyimpan nilai semester	Data nilai tersimpan di database
Siswa membuka menu nilai	Nilai, catatan guru, dan status lulus ditampilkan
Siswa membuka menu absensi	Rekap kehadiran ditampilkan
Orang tua membuka nilai anak	Nilai, catatan guru, dan status lulus anak ditampilkan
Orang tua membuka absensi anak	Rekap kehadiran anak ditampilkan

9.9 Bank Soal

Kriteria	Status Keberhasilan
Guru mengunggah soal	Soal tersimpan
Siswa kelas 12 membuka bank soal	Daftar soal di tampilkan
Siswa kelas 12 mengunduh soal	File soal terunduh
Siswa kelas 10 dan 11 membuka bank soal	Akses ditolak

9.10 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

Sistem ScholaNexa dianggap memenuhi kebutuhan produk apabila:

1. Siswa dan Orang Tua dapat melakukan registrasi mandiri dan verifikasi OTP email.
2. Guru dapat login menggunakan akun yang telah dibuatkan oleh Akademik/TU.
3. Semua role dapat login (menggunakan email & password) dan diarahkan ke dashboard yang sesuai.
4. Admin dapat mengelola user dan role dengan baik.
5. Akademik/TU dapat mengelola data siswa, guru, kelas, mata pelajaran, dan jadwal dengan validasi bentrok.
6. Guru dapat mengunggah materi, membuat tugas, menginput nilai semester, catatan, status lulus, dan absensi.
7. Siswa dapat melihat jadwal, materi, tugas, nilai semester, catatan guru, status lulus, dan absensi.
8. Orang tua dapat memantau nilai, absensi, jadwal anak, melihat tagihan, dan melakukan pembayaran online.
9. Sistem terintegrasi dengan Midtrans dan webhook berjalan dengan baik.
10. Bank soal dapat diakses oleh siswa kelas 12.
11. Seluruh data tersimpan dengan baik pada basis data.
12. Aplikasi mobile (Flutter) terhubung dengan REST API Laravel dan berjalan di Android/iOS.
13. Fitur-fitur yang termasuk dalam MVP dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna, admin, dan staf TU.

10. ARSITEKTUR TEKNOLOGI DAN MODEL DATA

Bab ini menjelaskan gambaran arsitektur sistem, teknologi yang digunakan, serta struktur model data yang menjadi fondasi pengembangan aplikasi ScholaNexa.

10.1 Arsitektur Sistem

Sistem ScholaNexa menggunakan arsitektur Client-Server yang memisahkan antar muka pengguna, dengan pusat pengolahan data. Sistem ini terdiri dari 2 platform utama yang saling terintegrasi melalui keamanan HTTPS, yaitu:

- Aplikasi mobile (flutter)

Merupakan antarmuka yang digunakan oleh siswa, guru, dan orang tua. Aplikasi ini mengirim dan menerima data (berupa format JSON) melalui REST API yang disediakan oleh backend laravel.

- Web panel (laravel + filament)

Merupakan antarmuka berbasis browser yang digunakan oleh admin dan akademik. Panel ini berkomunikasi dengan backend menggunakan sesi web yang aman.

- Backend (laravel)

Berfungsi sebagai pusat logika bisnis, keamanan (otorisasi berbasis role), dan validasi data. Backend melayani permintaan dari aplikasi mobile melalui API dan web panel secara bersamaan. Backend juga bertugas menjembatani integrasi dengan layanan pihak ketiga.

- Database

Menyimpan seluruh data master (pengguna, siswa, guru, kelas, mata pelajaran) serta data transaksional (nilai, absensi, materi, tugas, dan pembayaran).

- Integrasi pihak ketiga
  - Layanan email (SMTP) : Digunakan untuk mengirimkan kode OTP ke email saat proses registrasi akun siswa dan orangtua, serta tautan reset password.
  - Midtrans: Digunakan untuk memproses transaksi pembayaran tagihan sekolah. Midtrans akan mengirimkan notifikasi ke backend secara otomatis ketika pembayaran berhasil.

Seluruh komponen backend, database, dan web server dijalankan di dalam lingkungan Docker untuk memastikan konsistensi dan kemudahan saat proses deployment.

10.2 Model Data

Nama Tabel	Atribut Utama	Keterangan
users	id, name, email, password, role, email_verified_at, otp_code_hash, otp_expires_at, otp_attempts, is_active	Menyimpan data seluruh pengguna (Admin, TU, Guru, Siswa, Ortu).
siswa	id, user_id, nis, nama, kelas_id, alamat,nomor_telepon	Profil detail siswa.
guru	id, user_id, nip, nama, alamat, nomor_telepon	Profil detail guru. i
orang_tua	id,user_id,nama,nomor_telepon	Profil detail orangtua.
siswa_orang_tua	id, siswa_id, orang_tua_id, status, verified_at,linked_via	Tabel relasi (pivot) penghubung ortu dan siswa via NIS.
kelas	id,nama_kelas,tahun_ajaran	Data kelas(10,11,12).

Nama Tabel	Atribut Utama	Keterangan
mata_pelajaran	id,kode_mapel,nama_mapel,	Data mata pelajaran.
	deskripsi	
jadwal	id, kelas_id, guru_id, mata_pelajaran_id, hari, jam_mulai, jam_selesai,ruang	Jadwal mengajar yang divalidasi agar tidak bentrok.
materi	id, guru_id, mata_pelajaran_id, judul, deskripsi,file_path,tanggal_upload	Materi pembelajaran yang diunggah guru.
tugas	id, guru_id, mata_pelajaran_id, judul, deskripsi,deadline,file_path	Tugas yang diberikan kepada siswa.
nilai_semester	id, siswa_id, mata_pelajaran_id, guru_id, semester, tahun_ajaran, nilai, catatan_guru,status_lulus	Nilai, catatan, dan status lulus (pengganti rapor).
absensi	id, jadwal_id, siswa_id, tanggal, status_kehadiran,keterangan	Rekap kehadiran siswa per mata pelajaran.
pembayaran	id, siswa_id, jenis_pembayaran, nominal, jatuh_tempo, status, midtrans_transaction_id, payment_type,midtrans_response	Tagihan dan riwayat transaksi pembayaran.
bank_soal	id, mata_pelajaran_id, judul, deskripsi,file_path	Kumpulan soal untuk persiapan SNBT.
pengaturan_website	id, nama_website, logo, favicon, hero_title, hero_subtitle, hero_image, nomor_whatsapp, email, alamat, jam_operasional	Konfigurasi identitas website.

11. RESIKO DAN MITIGASI

No.	Potensi Risiko	Strategi Mitigasi
1	Kegagalan Pengiriman OTP Email	Menggunakan layanan SMTP yang andal dan terkonfigurasi dengan benar, menyediakan fitur "Kirim Ulang OTP" dengan batas frekuensi, serta mengingatkan pengguna memeriksa folder spam.
2	Penyalahgunaan OTP (Brute Force)	Menerapkan rate limit (batas permintaan), masa berlaku OTP yang singkat (5 menit), batas maksimal percobaan, dan mencatat aktivitas mencurigakan di audit log.
3	Orang Tua Salah Memasukkan NIS Anak	Menerapkan status relasi pending (menunggu) jika sistem mendeteksi kejanggalan, dan menyediakan fitur bagi Akademik/TU untuk memvalidasi atau memperbaiki relasi tersebut via web.
4	Jadwal Pelajaran Bentrok	Menerapkan validasi otomatis di backend (kombinasi kelas, guru, hari, dan jam) saat Akademik/TU menyimpan jadwal baru. Sistem akan menolak jika terdeteksi bentrok.
5	Kegagalan Webhook Midtrans (Pembayaran tidak berubah Lunas)	Menyediakan fitur override (ubah status manual) oleh Akademik/TU atau Admin jika webhook gagal masuk karena kendala server Midtrans.
6	Data Hilang Akibat Kegagalan Server	Melakukan backup (pencadangan) database dan file storage secara berkala dan terjadwal.
7	Kebocoran Token Akses Mobile	Menyimpan token (JWT/Sanctum) di penyimpanan aman perangkat. Token secara otomatis dicabut (revoked) saat pengguna melakukan logout atau akun dinonaktifkan.
8	Unggah File Besar (Materi/Tugas) Gagal	Membatasi ukuran maksimal file (misal: 10MB) dan memvalidasi format file di sisi aplikasi mobile sebelum diunggah, serta di sisi server.

12. ASUMSI

- Seluruh pengguna memiliki akses internet yang memadai untuk menggunakan aplikasi mobile.
- Layanan email (SMTP) telah dikonfigurasi untuk pengiriman OTP, dan seluruh pengguna memiliki email aktif yang dapat menerima pesan.
- Saat proses registrasi, orang tua memasukkan NIS anak yang benar agar akun langsung terhubung dengan data siswa yang bersangkutan.
- Admin bertanggung jawab untuk memantau log aktivitas dan menonaktifkan akun siswa/orang tua jika terjadi pelanggaran.
- Guru akan menginput materi, tugas, nilai semester, catatan, status lulus, dan absensi secara berkala sesuai dengan jadwal pembelajaran.
- Admin dan akademik menggunakan akun bawaan sistem dan mengakses sistem sepenuhnya melalui web.
- Aplikasi mobile dirancang sebagai pelengkap aktivitas belajar mengajar di sekolah, bukan sebagai pengganti penuh.